

1) Output spec

1. Damage Assessment ส่วนวิเคราะห์ความเสียหายบนภาพ X-ray

สิ่งที่ต้องโชว์

- 1) ภาพ X-ray ที่มี Bounding Box หรือ Heatmap ไฮไลต์ตรงบริเวณรอยต่อกระดูก Growth Plate
- 2) Key Metric โชว์ค่า Physcal Plate Damage = XX% เส้นการเจริญเติบโตเสียหายไปที่เปอร์เซ็นต์

2. Growth Prediction ส่วนพยากรณ์ศักยภาพและทิศทางการโต

สิ่งที่ต้องโชว์

1. Remaining Growth Potential อนาคตกระดูกชิ้นนี้จะยาวขึ้นได้อีก XX% คำนวณเทียบกับศักยภาพการเติบโตของเด็กปกติในวัยเดียวกัน
2. Growth Direction ทิศทางการเติบโต ทำเป็นกราฟรูปลูกศร หรือภาพกระดูกจำลองแบบง่ายๆ เพื่อชี้ให้เห็นว่าแรงดันการเติบโตที่เหลืออยู่ จะดันกระดูกเอียงไปในทิศทางไหน ***อิงตามสมการ Geometric Tethering***

3. Deformity Probability โอกาสเกิดความผิดปกติ

สิ่งที่ต้องโชว์

1. โอกาสขาโก่งออกนอก Varus Deformity XX%
2. โอกาสขาจึงเข้าใน Valgus Deformity XX%
3. โอกาสหยุดโตหรือขาสั้น Complete Arrest XX%

(ทำเป็นกราฟแท่ง แนวนอน หรือ เกจโดนัท โชว์ความน่าจะเป็น 3 รูปแบบ ให้เห็นชัดๆ ว่าผลลัพธ์จะออกไปทางไหนมากที่สุดหรือแล้วแต่จะออกแบบเลยคับบ)

2) เดต้าเดียวเราเตรียมให้เรามีแหล่งเดต้าอ้างอิงเตรียมไว้แล้ว เราจะใช้ภาพ Normal weight-bearing knee x-ray ของเด็กช่วงอายุต่างๆ จาก open Data แล้วก็ Data ที่แบ่งตาม Salter-Harris Fracture จาก open เพื่อใช้เทรนโมเดลและใช้เป็นเคสตัวอย่างสำหรับทำ Demo เดียวเราส่งไฟล์ภาพพร้อม Label ไปให้ใช้เลย แต่ถ้าจะหาสำรองไว้เพิ่มเราก็ไม่ติดนะ

3) Clinical input fields หน้าจอฝั่ง Input นอกจากป้อนให้อัปโหลด ภาพ X-ray แล้ว จะต้อง มีฟอร์มให้กรอกตัวแปรทางคลินิก เพื่อนำไปเข้าสมการคณิตศาสตร์

- อายุจริง และ อายุกระดูก
- เพศ สำคัญมากเพราะใช้ประเมินระยะเวลาที่แผ่นกระดูกจะปิดตัว ผู้ชายเฉลี่ยปิดที่ 16 ปี ส่วนผู้หญิง 14 ปี
- น้ำหนักตัว และ BMI เพื่อใช้คำนวณแรงกดทับตามกฎ Hueter-Volkmann
- ประวัติการใช้ยาและโรคประจำตัว ฟিলต์ให้ดีเลือก เช่น การใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ หรือ ภาวะทุพโภชนาการ เพื่อนำไปเป็น Negative Bias ลดทอนประสิทธิภาพการซ่อมแซมกระดูก เตะตรงนี้เราไปรวบรวมโรค และยาที่มีผลพร้อมเปอร์เซนไบอัสมาให้

4) Demo scenario เป็น Interactive Web-App หรือหน้า Website ก็ได้ครับ

1. เริ่มจากแพทย์กรอกข้อมูล Clinical Input และอัปโหลดภาพ X-ray ของเด็กที่เกิดอุบัติเหตุ
2. ระบบหมุนโหลดประมวลผล แสดงให้เห็นว่าส่งเข้า Automated Clinical Data Pipeline
3. หน้าจอแจ้งข้อผลลัพธ์ ขึ้นมาให้แพทย์ใช้ตัดสินใจได้ทันที

จริงๆ เราอยากให้นบนหน้าจอมีโมเดลกระดูกเข้า 3D แบบมาตรฐานที่เอามาจาก Asset ฟรี โหลดด้วย Three.js หรือ Spline แปะไว้ข้างๆ กราฟ พอ AI คายผลลัพธ์มาว่า โอกาสขาโก่ง 80% มุม 15 องศา ตัวโมเดล 3D บนหน้าจอก็จะบิดหรือเอียงตามองศานั้นให้หมอเห็นภาพจำลองในอนาคตส่วนนี้ถ้าทำไม่ทันไม่เป็นไรครับเอาโมเดลหลักก่อนได้

5) ภาษาที่แสดงใน UI ใช้ Eng เป็นหลักครับ เพราะคำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ ส่วนใหญ่เป็น Eng

6) Solution

ขั้นตอนที่ 1 รับค่าตัวแปรตั้งต้นทางคลินิก

ระบบจะทำหน้าที่เป็นหน้าด่านรับข้อมูลดิบ จากผู้ป่วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แขนงหลักเพื่อนำไปใช้ในสมการที่แตกต่างกัน

1. **แกนสรีรวิทยาพื้นฐาน** เพศและ อายุจริง ใช้สำหรับเปิดตารางอ้างอิงการเจริญเติบโต ส่วนสูง และ น้ำหนัก ใช้คำนวณมวลกายและแรงกดทับ
2. **แกนศักยภาพการเติบโต** อายุกระดูก เป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการบอกว่า เด็กเหลือเวลาให้กระดูกโตอีกกี่ปี โดยจะไม่ใช่อายุจริงในการคำนวณโควตาการเติบโตที่เหลืออยู่
3. **แกนพยาธิสภาพ** โรคประจำตัวและ ยาที่ใช้ประจำ เช่น การใช้ยาสเตียรอยด์ หรือภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปแปลงเป็นไบแอส

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณค่าดัชนีมวลกายดิบ

ระบบจะนำข้อมูลส่วนสูงและน้ำหนักมาคำนวณหาค่า BMI พื้นฐานก่อน โดยใช้สมการสากล

1. สมการ

$$BMI = \frac{Weight}{(Height/100)^2}$$

ขั้นตอนที่ 3 คำนวณ Z-score และแปลงเป็นค่าไบแอสแรงกดทับ

คือขั้นตอนที่ระบบจะเทียบมาตรฐานสถิติโลกเพื่อหาว่า เด็กคนนี้มีแรงกดทับที่เข้าผิดปกติไหม

1. **ตั้งพารามิเตอร์ LMS** ระบบจะเอา เพศ และ อายุจริง ไปค้นหาในตารางอ้างอิงขององค์การอนามัยโลก เพื่อดึงค่าพารามิเตอร์ 3 ตัวออกมา คือ **LMS**
2. **เข้าสมการ LMS Method** นำค่า BMI ดิบที่ได้จากสเต็ม 2 มาคำนวณหา Z-score ที่แม่นยำสูงด้วยสมการ

$$Z = \frac{\left(\frac{BMI}{M}\right)^L - 1}{L \cdot S}$$

3. **แปลงเป็นอคติทางชีวกลศาสตร์** ระบบจะนำ Z-score มาจัดกลุ่มตามกฎของ Hueter-Volkman เพื่อคายค่าตัวคูณออกมา
 - a. **$Z < -2.0$ (น้ำหนักน้อย)** ค่า Bias = **0.95** แรงกดทับน้อย กระดูกโตได้ดี
 - b. **$-2.0 \leq Z \leq 1.0$ (สมส่วน)** ค่า Bias = **1.00** แรงกดทับปกติ เป็นค่าตั้งต้น
 - c. **$1.0 < Z \leq 2.0$ (น้ำหนักเกิน)** ค่า Bias = **1.15** แรงกดทับเริ่มสูง
 - d. **$Z > 2.0$ (โรคอ้วน)** ค่า Bias = **1.30** แรงกดทับสูง มีความเสี่ยงเร่งให้ขาโก่งไวขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 การผสานข้อมูลทั้งหมดและพยากรณ์ความเสี่ยง

1. **คำนวณ Biological Bias** นำ อายุกระดูก ไปหักลบกับอายุที่กระดูกจะหยุดโตตามธรรมชาติ เช่น ชาย 16 ปี, หญิง 14 ปี เพื่อหา จำนวนปีที่เหลือในการเติบโต
2. **คำนวณ Pathological Bias** หากเด็กมีรหัสโรคหรือยาที่มีผลเสียต่อกระดูก ระบบจะดึงค่า ตัวคูณลดทอนประสิทธิภาพ มาใช้ เช่น เป็นโรคข้ออักเสบ JIA ระบบอาจให้ค่า Bias = 0.80 คือประสิทธิภาพการซ่อมแซมกระดูกลดลง 20%
3. **ผสานเข้ากับภาพ X-ray อ้างอิง Salter-Harris Classification**
 - a. โมเดล Computer Vision จะวิเคราะห์ภาพ X-ray ว่ารอยแตกหักเป็นแบบไหนและความเสียหายของแผ่น Growth Plate กินพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์ อยู่ตรงกลางหรือขอบด้านข้าง
 - b. **การคำนวณเปอร์เซ็นต์หยุดโต** ระบบจะเอา ความเสี่ยงตั้งต้นของ Salter-Harris แต่ละ Type มาตั้ง แล้วคูณซ้ำด้วย Pathological Bias
 - c. **การคำนวณเปอร์เซ็นต์ขาโก่ง** หากรอยโรคอยู่ที่ ขอบด้านข้าง ระบบจะกระตุ้นสมการ Geometric Tethering โดยเอาค่า Mechanical Bias เข้าไปคูณทวีคูณแรงกดทับ ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น องศาการโก่งตัวต่อปี และคำนวณความน่าจะเป็นของภาวะขาโก่ง ขาโก่ง